43

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ТОЛҚЫНДЫҚ ОПТИКА

Жарықтың интерференциясы

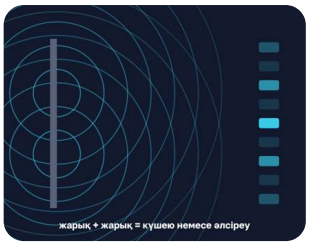
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Сабын көпіршігі мен судағы мұнай дағы неге түрлі-түсті болып көрінеді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Жұқа пленка	**А.** d = λ/(4n) қабат – шағылуды жояды.
2. Оптиканы ағарту	**Б.** Жүріс айырмасы Δ = 2dn (+ λ/2 тығыз ортадан шағылғанда).
3. Жұқа пленкадағы интерференция	**В.** Жоғарғы және төменгі беттен шағылған сәулелер интерференцияланады.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\Delta = 2dn$$

Белгі	Шама	Бірлігі
d	денеге дейінгі қашықтық	м
n	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Дифракциялық тор формуласы:**
   - (A) d·sinφ = kλ
   - (B) sinφ = d/λ
   - (C) d·cosφ = λ/k
   - (D) d = kλ·sinφ

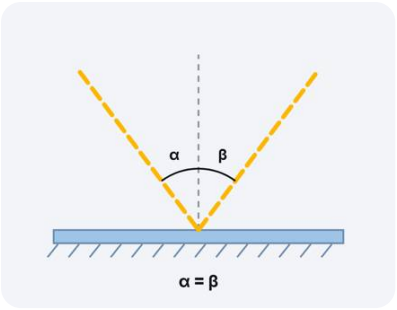
2. **Дифракция айқын байқалады, егер кедергі өлшемі:**
   - (A) Толқын ұзындығымен шамалас
   - (B) Метр шамасында
   - (C) Өте үлкен
   - (D) Нөлге тең

3. **Сабын көпіршігінің түрлі түсті болуы:**
   - (A) Фотоэффект
   - (B) Дисперсия
   - (C) Поляризация
   - (D) Жұқа қабықтағы интерференция

4. **Когерентті толқындар:**
   - (A) Амплитудасы бірдей
   - (B) Тек бір бағытта
   - (C) Әр түрлі жиілікті
   - (D) Жиілігі бірдей, фаза айырымы тұрақты

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Жұқа пленкада қандай екі толқын интерференцияланады?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Сабын пленкасы (n = 1,33) қалыңдығы 100 нм. Шағылған жарықта қай λ күшейеді (k = 0)?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Фотоаппарат объективі неге күлгін-көгілдір реңк береді? Ағарту қабатының жұмысын түсіндір.

Рефлексия · Бағдаршам

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

A 3 есеп.

B Сабын пленкасындағы түстерді бақылау.

C Голография туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Жарықтың интерференциясы

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Формула Δ = 2dn: d — денеге дейінгі қашықтық, м; n — сыну көрсеткіші,

Тест: 1 — A, 2 — A, 3 — D, 4 — D

А деңгейі: Жоғарғы және төменгі беттен шағылған.

В деңгейі: 2dn + λ/2 = λ → λ = 4dn ≈ 532 нм (жасыл).

С деңгейі: Қабат жасыл үшін есептелген; шеткі (қызыл, күлгін) түстер толық жойылмай шағылады.